Procesamiento de datos en R y estadística para Ciencias Sociales

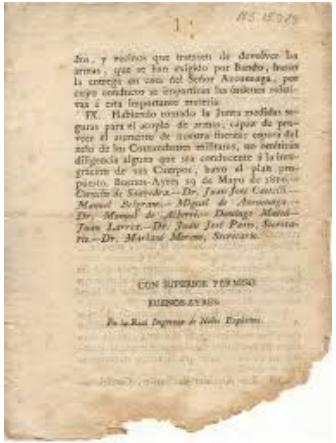
Clase 2. Tablas, datos y agregación

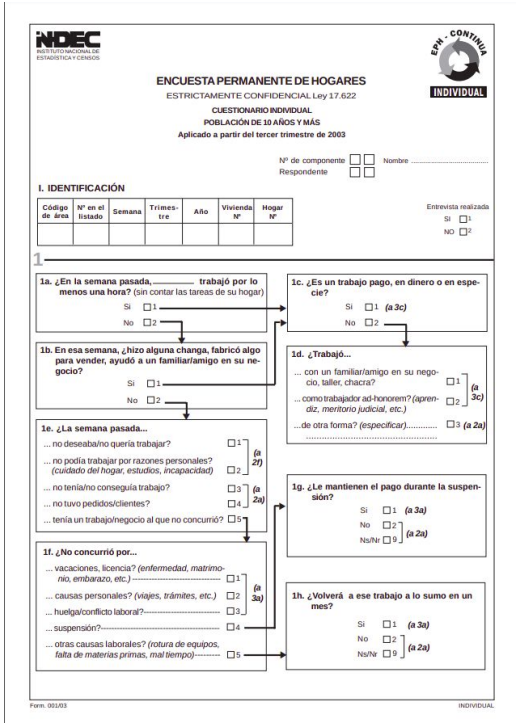
factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo representamos los datos?

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	H15	REGION	MAS_500	AGLOMERADO	PONDERA	CH03	CH04
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	1	1	1	S	33	435	1	2
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	2	1	1	S	33	435	3	1
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2	1	3	0	1	S	33	435	3	2
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2	1	1	1	1	S	33	1163	1	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	1	1	1	S	32	1909	1	1
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	2	1	1	S	32	1909	2	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	3	0	1	S	32	1909	3	2
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2	1	4	0	1	S	32	1909	3	1
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	1	1	1	S	32	1751	1	2
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	2	1	1	S	32	1751	2	1
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	3	1	1	S	32	1751	3	2
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2	1	4	1	1	S	32	1751	3	1
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	1	1	1	S	32	2449	1	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	2	1	1	S	32	2449	3	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	3	1	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	4	0	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	5	0	1	S	32	2449	5	1
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	6	0	1	S	32	2449	5	2
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2	1	7	1	1	S	32	2449	5	1
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2	1	2	1	43	S	4	1011	2	1
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2	1	3	1	43	S	4	1011	3	1

¿Cuál es el origen de las tablas?



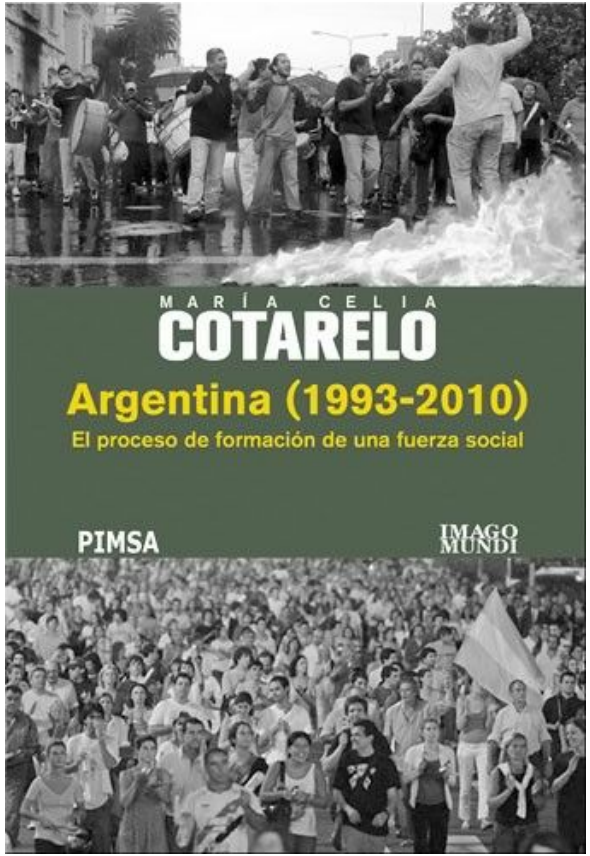


factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cuál es el origen de las tablas?

factor~data
IDAES_UNSAM

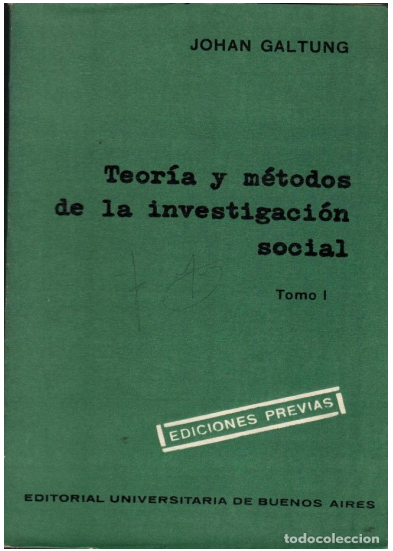
¿Cuál es el origen de las tablas?

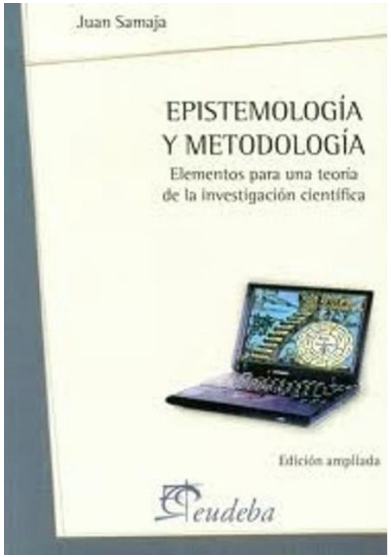


factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo representamos los datos?

- Estructura tripartita (o cuatripartita) del dato
  - Unidad de análisis
  - Variable
  - Valor
  - Procedimientos de construcción

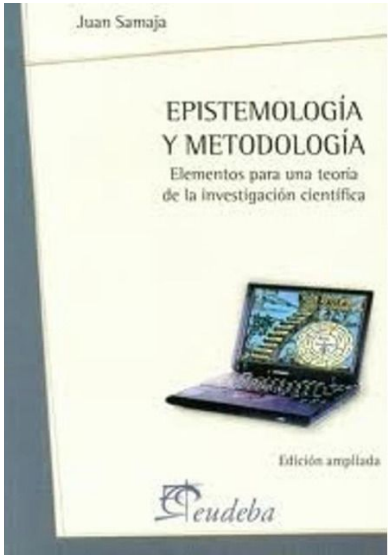




¿Qué es un dato?

- La estructura del dato es una **gramática invariante**: un conjunto de funciones que están comprometidas en toda “unidad de información”.

- “Si hay dato, entonces estarán comprometidas, al menos, las cuatro funciones descritas”
- “Si alguno de estos componentes falta, entonces no hay dato, o la información resulta incompleta”



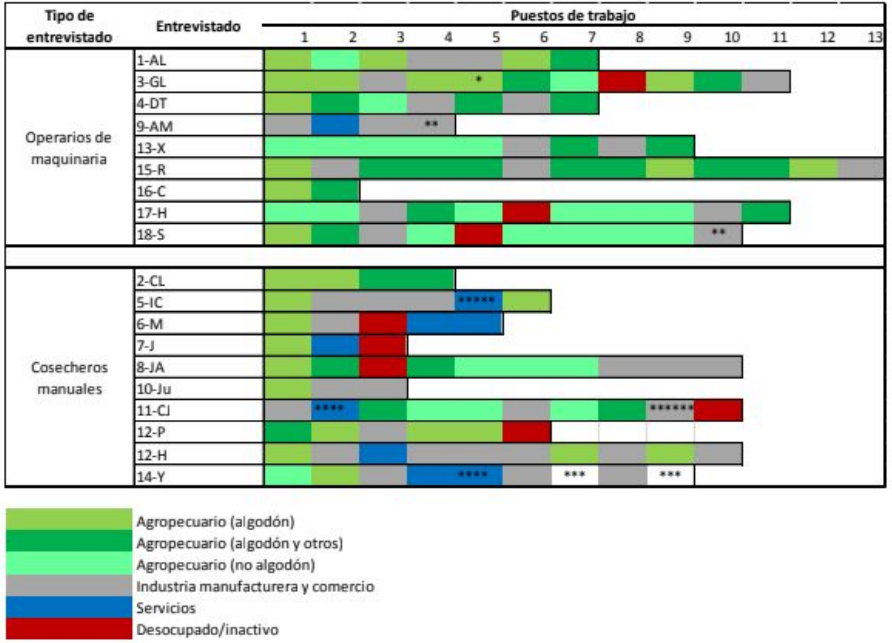
¿Qué es un dato?

- Esta gramática es independiente del soporte.
- La misma estructura invariante puede encontrarse con independencia de la modalidad de presentación o ubicación de los componentes estructurales del dato

UA	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE j	VARIABLE n
Caso #1	$valor_{11}$		$valor_{1j}$	$valor_{1n}$
Caso #2	$valor_{21}$		…	…
Caso #3	$valor_{31}$	…	$valor_{3j}$	$valor_{2n}$
…		…	…	…
Caso #i	$valor_{1i}$	…	$valor_{ij}$	$valor_{in}$
Caso #m	$valor_{1m}$	…	$valor_{jm}$	$valor_{mn}$

¿Qué es un dato?

GRAFICO 7.1 Sectores de actividad de los puestos de trabajo de los trabajadores entrevistados según tipo de entrevistado. Chaco (2012-2013)



*	Combina varios sectores: desmonte y venta de maquinaria
**	Se trata de una metalúrgica que, además, presta servicios de cosecha
***	Diversos sectores (changas varias)
****	Recoge residuos en basural cercano
*****	Trabaja como peón general en INTA
******	Se trata de fabricación de vasos con botellas recogidas del basural (informal)

Fuente: elaboración propia sobre trabajadores entrevistados

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Qué es un dato?

NOMBRE DE REFERENTE Y	TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ANTIGÜEDAD COMO REFERENTE EN ESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA	EJES DE TRABAJO	MIRADA SOBRE EQUIPO	DOCENTES: PERFIL, VALORACION DE ESCUELA, CONCENTRACIÓN DE HORAS, INVOLUCRAMIEN	ALUMNOS: CARACTERÍSTICAS PROCEDENCIA, MOTIVOS DE
PERLA, Escuela Normal	2011 empezó su tarea como referente, antes trabajaba en escuela (por más de 20 años: "Yo hice carrera ahí adentro" (fue tutora, profe, coord de tutorías, asesora) (4:30) // Empieza a capacitarse hace años en fortalecimiento institucional. La convocan desde supervisión. Trabaja en otras cuatro escuelas.	"Es una escuela chica" (4:25): En cada turno (My T) una sola división por año "con lo cual uno puede manejar mejor los dato (4:30) A la mañana: van los chicos que vienen de primaria y la tarde: resto de chicos q se inscriben desde otras primarias. Hay "nivel bien diferente" (enfatiza) Desgranamiento mayor en TT (5.30). Cuando los chicos de la mañana se llevaban materias, repetían 2 de 34 y a la tarde 10 de 34. Como AP insistía en equiparar nivel del TM con TT. (6:08). /// Ult. años mucho trab de fortalecimento para subir nivel (acorde a univ.): "se fue levantando el nivel en 4to y 5to" (7:50), también fue generando desgranamiento en 4º "muchos no se animaban y se iban en 5º" (8:00) /// "tiene una buena gestión de nivel medio" Hay buenos equipos de docentes, de tutores, de preceptores. (32:00) fuimos construyendo ideas parecidas, la vice anterior trabajó mucho con los enfoques, qué tipo de enseñanza queremos, qué alumnos, uno está imbuido en esta mirada ,... x eso nos resultó shockeante el ingreso de docentes nuevos, (...) que trabajaban x su salario y sin un compromiso muy sincero	Preparar para la universidad (sistema preuniversitario) - Alto nivel académico - Fortalecer primeros años - Igualar TM con TT -	Buena gestión. VD concurso 2011 y ganó, pero hace 25 años que está en escuela . Hay en normal 1 rector y vicerrector para todos los niveles y luego VD para el nivel medio.	2011 se unificaron listados y llegó gente nueva "hubo q trabajar con profesores para que se adecuaran al nivel de la escuela" (31:00 aprox) Tiene buenos equipos docentes, sobre todo en area de sociales (quiza porque son más flexibles que los de exactas) (31) Pocos profes porque es escuela chica. "Hay dos de biología x ej, de lengua hay 4 o 5 con los 2 nuevos; sociales es area que tiene mas cantidad de docentes xq hay más materias. Hay equipos de trabajo. Forman buenos equipos. Habla de diversidad en	Los chicos q llegan a 3ero adquirieron el hábito ser alumnos de esa esc, entonces ya se quedan... a pesar de que sigue habiendo repitencia, pero no tanta como en 1ero. (8:30). Veíamos dificultad en 3er año... //Son chicos del barrio "que conocen la escuela y quieren la escuela, los padres sobre todo" (2800 aprox), en TT llegan de otras escuelas (con muchas falencias) y en TM son los de primaria de escuela. Deben llegar x boca a boca. Los que van a primaria, se quedan en secundaria. "Tomar primer año como

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Qué es un dato?

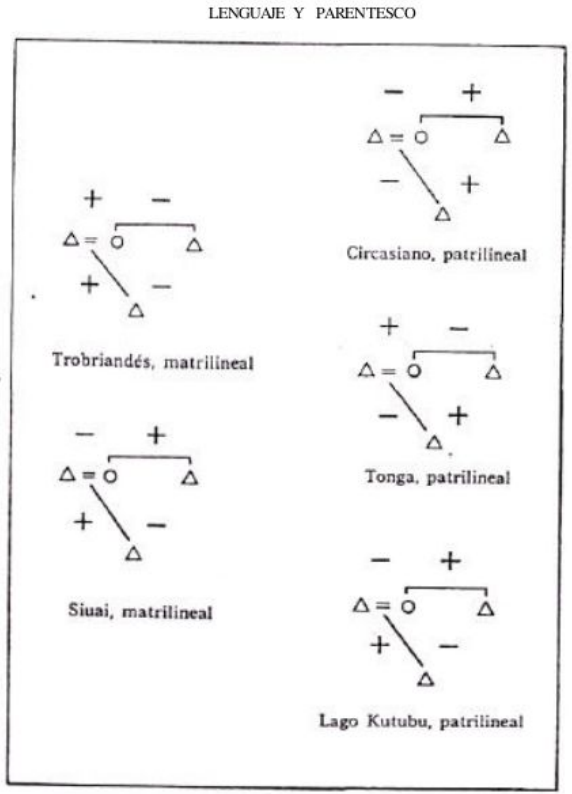
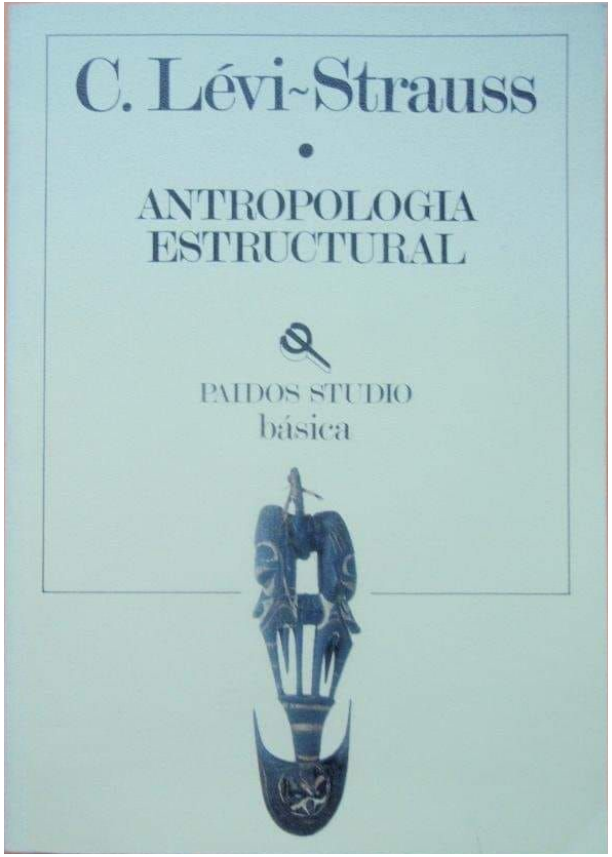


Figura 1.



factor~data
IDAES_UNSAM

Ejercicio

- Pensar y bosquejar la forma de una matriz de datos basada en los genogramas de Levi-Strauss.

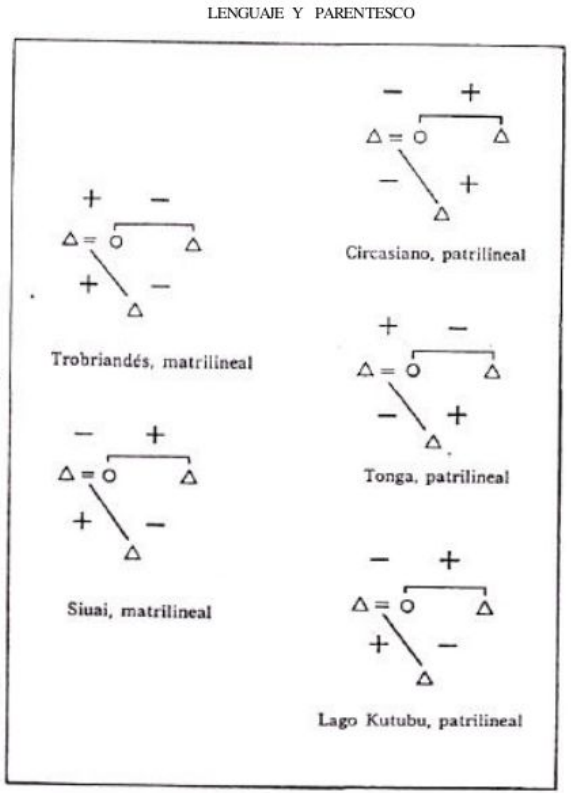


Figura 1.

¿Cómo resumimos los datos?

- La matriz de datos en su forma original no resulta tan útil para extraer información relevante
- Tenemos que resumir la información

UA	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE j	VARIABLE n
Caso #1	$valor_{11}$		$valor_{1j}$	$valor_{1n}$
Caso #2	$valor_{21}$		…	…
Caso #3	$valor_{31}$	…	$valor_{3j}$	$valor_{2n}$
…		…	…	…
Caso #i	$valor_{1i}$	…	$valor_{ij}$	$valor_{in}$
Caso #m	$valor_{1m}$	…	$valor_{jm}$	$valor_{mn}$

¿Cómo resumimos los datos?

- Distribuciones de frecuencias o
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…
- Medidas resumen
  - Media, Mediana, cuantiles
  - Varianza, desvío estándar, etc.
- Correlaciones
  - Tablas de contingencia
  - Coeficientes de correlación

¿Cómo resumimos los datos?

- Generar distribuciones de frecuencias
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

¿Cómo resumimos los datos?

- Generar distribuciones de frecuencias
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…

	N	%
Ocupado	6	30%
Desocupado	2	10%
Inactivo	6	30%
Menor de 10 años	6	30%
Total	20	100%

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

Tendencia central	Min	0
	Q1	9
	Mediana	21
	Q3	42.5
	Promedio	28,35
	Max	75
Dispersión	Rango	75
	Rango IQ	33.5
	Varianza	543,71
	Desvío std.	23.32
	CV	82,25

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especial)	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

Parenteco /Cond. act	Desocupado	Inactivo/ Menor	Ocupado	Total
Cónyuge	0	1	2	3
Hije u otro	2	9	1	12
Jefe	0	2	3	5
Total	2	12	6	20

CODUSU	ANO4	TRIMESTRE	NRO_HOGAR	COMPONENTE	CH03	CH06	NIVEL_ED	ESTADO
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	40	Superior universitaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	23	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOVRTHJLMOCDEIJAH00785878	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	6	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNORXRHMLLPCDEIJAH00802612	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	75	Superior universitaria incompleta	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	35	Secundaria completa	Ocupado
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	32	Superior universitaria completa	Inactivo
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	5	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOUVTHKKMPCDEIIAD00785342	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	2	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	66	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	63	Primaria completa	Ocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	3	Hijo/a Hijastro/a	19	Superior universitaria incompleta	Desocupado
TQRMNOSQWHKOMRCDEIIAD00780017	2023	2do Trimestre	1	4	Hijo/a Hijastro/a	16	Secundaria incompleta	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	1	Jefe/a	58	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Ocupado
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	2	Hijo/a Hijastro/a	30	Primaria completa	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	3	Nietro/a	12	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Inactivo
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	4	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	5	Nietro/a	9	Primaria incompleta (incluye educacion especia	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	6	Nietro/a	-1	Sin instruccion	Menor de 10 anios.
TQRMNOPWSHJOMOCDEIIAD00806988	2023	2do Trimestre	1	7	Nietro/a	18	Secundaria incompleta	Desocupado
TQRMNOPTVHLKKRCDEFKID00803685	2023	2do Trimestre	1	2	Conyuge / Pareja	50	Superior universitaria completa	Ocupado

factor~data
IDAES_UNSAM

¿Cómo resumimos los datos?

- Distribuciones de frecuencias o
  - Absolutas, relatvas
  - Tasas, etc…
- Medidas resumen
  - Media, Mediana, cuantiles
  - Varianza, desvío estándar, etc.
- Correlaciones
  - Tablas de contingencia
  - Coeficientes de correlación

```
group_by()
summarise()

                var()
mean()          sd()
median()        max()
quantile()      min()
                IQR()

n()
sum()
```

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

- Muchas veces vamos a querer vincular tablas de datos diferentes.
  - PBI de países (Banco Mundial) con datos de desocupación de esos mismos países (OIT) => mismas unidades de análisis, diferentes fuentes
  - Información a nivel individual y a nivel hogar (EPH) => misma fuente de datos, diferentes unidades

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

ID hogar	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	2	Madera	Si
2	3	Cemento	Si
3	1	Losa	Si

¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad
1	1	Primario	72
1	2	Secundario	65
2	1	Universitario	45
2	2	Universitario	42
2	3	Secundario	22
2	4	Primario	14
2	5	Primario	13
3	1	Secundario	26

ID hogar	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	2	Madera	Si
2	3	Cemento	Si
3	1	Losa	Si

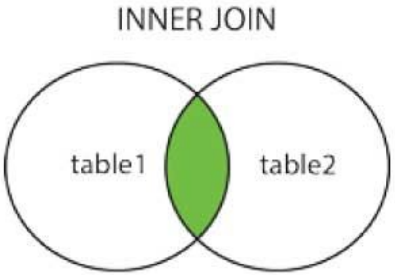
¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

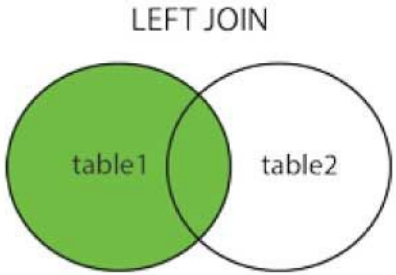
ID hogar	ID persona	Nivel educativo	Edad	Cant. habitaciones	Material pisos	Tiene agua corriente
1	1	Primario	72	2	Madera	Sí
1	2	Secundario	65	2	Madera	Sí
2	1	Universitario	45	3	Cemento	Sí
2	2	Universitario	42	3	Cemento	Sí
2	3	Secundario	22	3	Cemento	Sí
2	4	Primario	14	3	Cemento	Sí
2	5	Primario	13	3	Cemento	Sí
3	1	Secundario	26	1	Losa	Sí

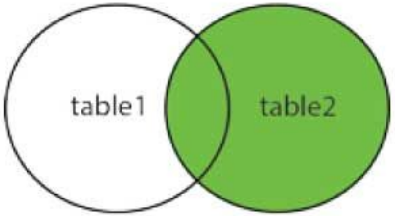
¿Cómo vinculamos tablas de datos diferentes?

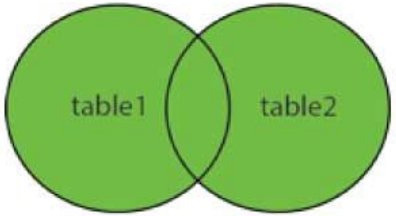
```
left_join()
right_join()

full_join()
inner_join()
```









Vamos al Notebook